

LAPORAN PRAKTIKUM
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



Acara 9

Nama:
Wildan Ramadhani Akbar

NIM:
E41250425

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

1. Tugas

- Membuat class Database yang bertugas mengelola koneksi ke database menggunakan PDO.
- Membuat class MahasiswaRepository yang menerima objek Database melalui constructor (constructor injection) untuk melakukan operasi CRUD data mahasiswa.
- Membuat class MahasiswaController yang menerima objek MahasiswaRepository melalui constructor, sehingga controller tidak lagi membuat koneksi database secara langsung.
- Mengubah seluruh atribut pada class Mahasiswa menjadi private, kemudian membuat getter dan setter untuk mengakses serta mengubah data.
- Menambahkan validasi sederhana pada setter, misalnya nama mahasiswa tidak boleh kosong dan NIM harus berupa angka.
- Menjalankan aplikasi untuk memastikan proses tambah, ubah, tampil, dan hapus data tetap berjalan setelah proses refactoring.

2. Pengerjaan

- Class database dengan PDO

```
6 references | 3 implementations
class Model
{
    9 references
    protected PDO $db;
    2 references
    protected string $table;

    0 references | 0 overrides
    public function __construct()
    {
        $this->db = Database::getInstance()->getConnection();
    }
}
```

- Mahasiswa Repository berisi CRUD

```
1 reference | 0 overrides
public function create(array $data): bool
{
    $statement = $this->db->prepare(
        'INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, email, prodi_id, angkatan, status)
        VALUES (:nim, :nama, :email, :prodi_id, :angkatan, :status)'
    );

    return $statement->execute($data);
}

1 reference | 0 overrides
public function update(int $id, array $data): bool
{
    $statement = $this->db->prepare(
        'UPDATE mahasiswa
        SET nim = :nim, nama = :nama, email = :email, prodi_id = :prodi_id,
        angkatan = :angkatan, status = :status
        WHERE id = :id'
    );
    $data['id'] = $id;

    return $statement->execute($data);
}
```

- Mahasiswa Controller

```
0 references | 0 implementations
class MahasiswaController
{
    0 references | 0 overrides
    public function __construct(private MahasiswaRepository $mahasiswaRepository)
    {
    }

    0 references | 0 overrides
    public function index(): void
    {
        $search = trim($_GET['q'] ?? '');
        $mahasiswaList = $this->mahasiswaRepository->all($search);
        $content = __DIR__ . '/../Views/mahasiswa/index.php';
        require __DIR__ . '/../Views/layouts/main.php';
    }
}
```

- Class mahasiswa menjadi private

```
0 references | 0 implementations
class Mahasiswa
{
    3 references
    private string $nim;
    2 references
    private string $nama;
    2 references
    private string $prodi;
}
```

- Validasi sederhana (nim dan nama required)

```
<div class="mb-3">
  <label for="nim" class="form-label">NIM</label>
  <input type="text" class="form-control" id="nim" name="nim" value="<?= htmlspecialchars
($mahasiswa['nim'] ?? '') ?>" required>
</div>
<div class="mb-3">
  <label for="nama" class="form-label">Nama</label>
  <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" value="<?= htmlspecialchars
($mahasiswa['nama'] ?? '') ?>" required>
</div>
```

- Menjalankan CRUD

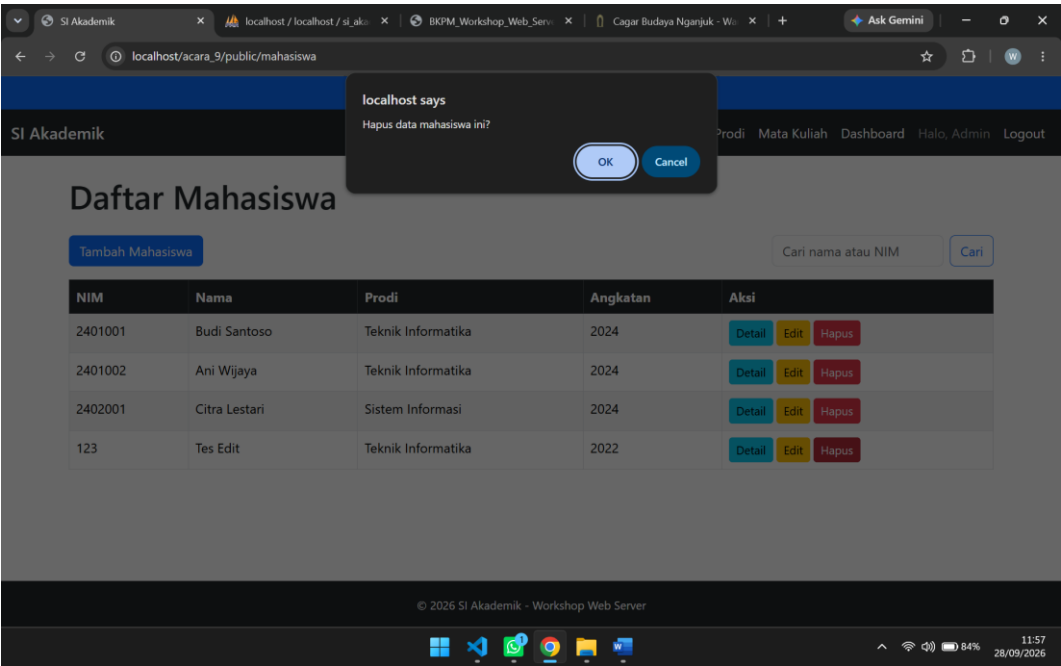
- Tambah

123	Tes Tambah Mahasiswa	Teknik Informatika	2022	Detail Edit Hapus
-----	----------------------	--------------------	------	---

- Edit

123	Tes Edit	Teknik Informatika	2022	Detail Edit Hapus
-----	----------	--------------------	------	---

- Hapus



NIM	Nama	Prodi	Angkatan	Aksi
2401001	Budi Santoso	Teknik Informatika	2024	Detail Edit Hapus
2401002	Ani Wijaya	Teknik Informatika	2024	Detail Edit Hapus
2402001	Citra Lestari	Sistem Informasi	2024	Detail Edit Hapus